

Новости



19 августа 2026 года

Согласно новой теории, познание и сознание возникают в результате аналоговых вычислений.

Способность мозга генерировать быстрые, гибкие волевые мысли, а также единое восприятие мыслей и ощущений обусловлена аналоговыми вычислениями, осуществляемыми электрическими волнами, утверждают нейробиологи из Массачусетского технологического института в новом обзоре.

Новая теория, опубликованная в *The Journal of Neuroscience* тремя учеными из Института обучения и памяти Пикауэра при Массачусетском технологическом институте, предлагает объяснение того, как мозг обеспечивает познание и сознание: он использует бегущие волны ритмической нейронной активности для координации гибких нейронных сетей с аналоговыми вычислениями.

Метафора о том, что мозг работает с помощью «цепей», не совсем верна, считает профессор Пикауэр Эрл К. Миллер, старший автор статьи. Несомненно, физически связанные между собой нейронные цепи мозга обеспечивают инфраструктуру для хранения наших воспоминаний и представления наших текущих потребностей и целей. Но когда нам нужно импровизировать, используя эти знания в быстро меняющемся сенсорном контексте, который постоянно меняется, мы не можем полагаться только на относительно медленный химический процесс перестройки этих нейронных связей, называемых «синапсами», говорит он. Вместо этого мозгу нужна система управления, которая могла бы координировать работу миллионов нейронов для обработки информации за доли секунды. По мнению Миллера и его коллег, эту важнейшую функцию выполняют мозговые волны — синхронизированные ритмические колебания больших групп нейронов. Они ссылаются на многолетние экспериментальные данные, полученные в их лаборатории и во многих других.

«Нейронные цепи и синапсы важны и фундаментальны, с них все начинается. Но это еще не все, — говорит Миллер, сотрудник факультета нейронаук и когнитивистики Массачусетского технологического института. — Мозг генерирует волны, а волновая динамика — это высокоэффективный способ координации и выполнения вычислений».

В то время как цифровые схемы выполняют вычисления последовательно, шаг за шагом, с помощью переключателей и логических элементов, аналоговые вычисления, которые могут осуществляться за счет интерференции волн, позволяют выполнять несколько вычислений параллельно. Это не только более эффективно, но и локально сфокусированные бегущие волны являются повсеместной особенностью мозга, отмечают ученые.

«Мозг использует законы физики», — пишут Миллер и его соавторы Скотт Л. Бринкат и Джефферсон Э. Рой, ученые-исследователи из лаборатории Миллера.

Новая теория важна не только тем, что она объясняет процессы познания и сознания, но и тем, что она указывает на потенциальную значимость волновой теории в клиническом лечении. К счастью, волнами можно управлять неинвазивными методами.

«Разработка методов лечения, основанных на динамике мозговых волн, — это не только возможность, но и необходимость», — говорит Миллер, чья лаборатория участвует в совместном исследовании мозговых волн при аутизме.

Построение аналогового аргумента

Чтобы доказать, что мозг использует волны для координации нейронов, обеспечивающих познание и сознание, ученые начинают с уже хорошо известного факта, что многие нейроны выполняют не одну функцию. Вместо этого они реагируют на множество сигналов и контекстов, по сути участвуя в нескольких функциональных сетях одновременно. Это свойство называется «смешанная селективность». Миллер и его коллеги уже много лет утверждают, что это дает мозгу огромную вычислительную мощность, но изначально это также поднимало

вопрос о том, как мозг с такой скоростью и гибкостью организует эти многочисленные перекрывающиеся нейронные сети, чтобы генерировать быстрые мысли, от которых зависит наша жизнь.

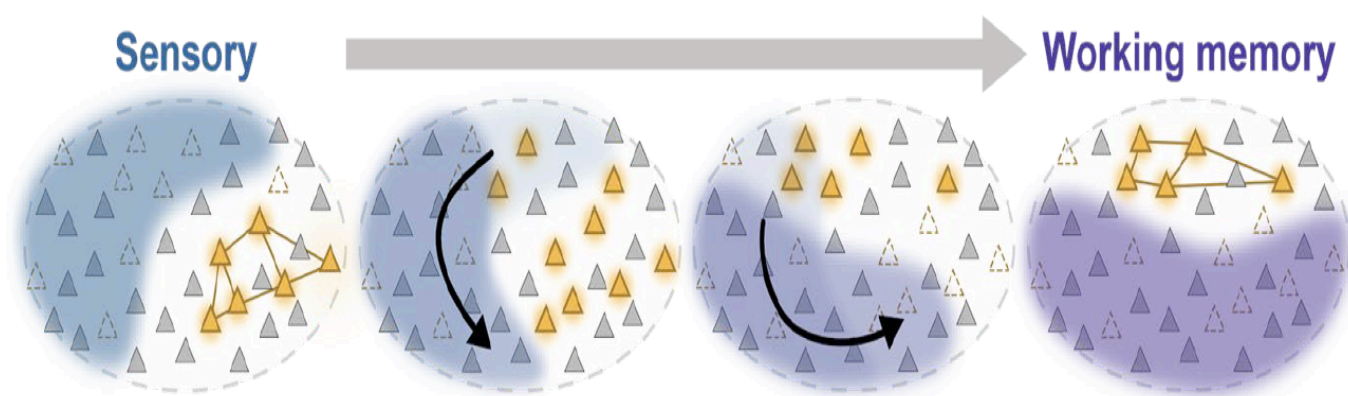
After numerous studies, the answer that has emerged for Miller and many other neuroscientists is that brain waves organize neural ensembles to process information. Miller has shown that brain waves of different frequencies govern cognitive processes such as working memory and predictive coding. Relatively slow “alpha” and “beta” frequency waves, representing memories and goals, regulate faster frequency “gamma” waves, which represent and report incoming sensory information.

The new theory posits that these alpha/beta control waves emerge from the coordinated spiking of neurons in circuits (connected at junctions called “synapses”) that encode stored memories and goals.

“Synapses store representations, while wave dynamics help determine which representations are active at any given time,” the authors wrote.

In some of the Miller lab’s newer research, the team has found evidence that even as waves emerge from neural spiking, the waves can rapidly grow to directly influence and coordinate spiking via an electric field-mediated process called ephaptic coupling. Importantly, electric fields can exert this coordinating influence very rapidly.

Another essential component of the theory, which Miller’s lab has also shown experimentally, is that alpha/beta waves are capable of exerting their control spatially, by affecting local areas of the cortex, and temporally, by traveling along the cortex. Essentially, the beta waves act as mobile stencils that govern where and when gamma waves can process sensory information and which ensembles of neurons will participate. Taken together, this suggests that the brain engages in “spatiotemporal computing,” the authors write. And where the waves intersect, they can add and subtract, enabling analog computations.



A figure from the paper depicts how a traveling beta frequency wave (gray-blue) can implement “spatiotemporal computing.” On the left, outside the wave area, a neural ensemble can form to encode sensory information about an object. As the wave rotates, a neural ensemble in a newly freed-up area can assemble to store the object in working memory.

Miller acknowledges that his lab’s next step should be to provide direct evidence that the analog computations are taking place.

“This is a theory. We aim to test it by looking for signatures of analog computation in brain wave patterns,” Miller said.

Connection to consciousness

The article asserts that consciousness “emerges when these dynamic wave patterns bring the cortex in an organized, globally integrated state, one that naturally links and influences widespread activity.”

Some of the most compelling evidence linking wave dynamics to consciousness, comes from studies of general anesthesia that Miller has conducted with Picower Institute colleague Emery N. Brown, who is an Institute Professor at MIT, an anesthesiologist at Massachusetts General Hospital and a Professor in Harvard Medical School. Their labs have shown that three different drugs, each with different molecular mechanisms of action, all similarly disrupt brain wave dynamics to produce unconsciousness.

“Consciousness depends less on specific receptors or cell types and more on the integrity of large-scale wave organization,” the authors write in the review.

In other words, much like cognition, consciousness depends on how the brain efficiently organizes itself with brain waves.

“Electric field dynamics offer a low-overhead substrate for organizing and coordinating information across cortical networks,” they conclude. “Given strong evolutionary pressure to maximize computation per unit energy, it would be surprising if evolution did not exploit such a built-in analog computing substrate.”

The Freedom Together Foundation, The Picower Institute for Learning and Memory, the Army Research Office, Office of Naval Research, A MURI grant, The National Institutes of Health, and The Simons Center for the Social Brain supported the research.

From: <https://picower.mit.edu/news/cognition-and-consciousness-arise-analog-computations-says-new-theory>